

RECOLLIDA DE REQUISITS I DISSENY

[Enunciat De La Fase De Recollida De Requisits I Disseny](#)



Easy Traza

Ángel Jurado Herruzo

2DAMM 25-26

Esther Sanchez Batlló

Eduard Santamaria Barnadas

Manel Orós Cuenca

Nicolau Copèrnic

ÍNDIX

1. ACTA DE REUNIÓ	2
2. INTRODUCCIÓ	3
a. Contextualització	3
b. Resum del projecte	3
3. FASE D'ANÀLISI DE REQUISITS	4
a. Requisits funcionals	4
b. Requisits no funcionals	10
c. Definicions i nomenclatura	12
d. Especificacions de negoci	16
e. Guions per Actors	20
f. Serveis d'OCR al núvol	21
4. FASE DE DISSENY	23
a. Diagrama de casos d'ús	23
b. Disseny del model de dades (Diagrama E-R)	24
c. Diagrama d'Arquitectura	25
d. Disseny d'Interfícies d'Usuari (mockups) i Navegació	26
i. Interfície mòdul administrador (PC)	26
ii. Interfície mòdul operari (tablet)	27

ACTA DE REUNIÓ

Terrassa, Barcelona - 16 de Març de 2026 - 11:00 am

Assistents:

- Rafa Morante (Client)
- Esther, Manel i Eduard (Professors)
- Alumnat de classe

Temes tractats:

1. Funcionament actual del registre de lots a l'obra.
2. Problemes del sistema manual de traçabilitat.
3. Proposta de digitalització mitjançant una aplicació.
4. Requisits principals de seguretat alimentària i control sanitari.

Desenvolupament de la sessió:

En primer lloc, el client va descriure el mètode que s'utilitza a l'obra per gestionar els lots i les matèries primeres. Actualment, cada vegada que es rep un producte, es registra manualment la informació del proveïdor, la data i el número de lot. Aquest procediment és essencial per complir amb les normatives sanitàries, ja que sovint sanitat pot sol·licitar documentació que acrediti el control i el registre dels productes. Aquest sistema manual representa una activitat lenta i monòtona.

Posteriorment, es va comentar la dificultat de gestionar aquesta informació quan es produeix algun problema amb un producte. Si un proveïdor comunica una incidència amb un lot concret, és necessari revisar els registres manuals per determinar si el producte associat a aquest lot s'ha distribuït i a quins clients s'ha lliurat. En aquestes situacions també és imprescindible contactar amb els clients afectats.

Davant d'aquest escenari, es va proposar el desenvolupament d'una aplicació que permeti registrar aquesta informació de manera digital. La idea és utilitzar un telèfon mòbil o una tauleta per capturar una imatge de l'albarà o de l'etiqueta del producte i emmagatzemar automàticament dades essencials com el nom del producte, el proveïdor, la data i el número de lot.

Pel que fa a la gestió dels lots, cal tenir en compte que un mateix lot pot utilitzar-se per elaborar diferents productes, encara que cada producció queda relacionada amb els lots que es troben actius per article en aquell període, sense necessitat d'especificar quin lot exacte correspon a cada producte elaborat. L'inici d'un lot es registra en el moment de fotografiar l'albarà o d'introduir-lo manualment a l'aplicació, i quan s'inicia un nou lot d'un article, el lot actiu anterior del mateix article es marca automàticament com a finalitzat.

Finalment, es van mencionar altres funcionalitats que podrien resultar útils, com ara la possibilitat d'afegir nous productes a la llista, generar alertes quan algun producte estigui a prop de caducar, registrar manualment el pH de l'aigua amb un recordatori setmanal i disposar d'un resum final de les activitats realitzades, com ara compres, producció i vendes.

INTRODUCCIÓ

1. Contextualització

Aquest projecte es desenvolupa per a un obrador de fleca situat a Terrassa, amb una activitat diària basada en la recepció de primeres matèries, l'elaboració de productes i la distribució a clients. Actualment, hi treballen aproximadament cinc persones, i una part essencial del funcionament del negoci està relacionada amb el control de la traçabilitat alimentària.

Avui dia, aquest control es duu a terme manualment. Les dades com el número de lot, la data, l'article i el proveïdor es registren en format físic cada cop que una matèria primera és rebuda. Aquest procediment és essencial per complir les normatives sanitàries, ja que els registres que demostren el monitoratge dels productes emprats poden ser requerits de forma regular.

Tot i això, el sistema actual té moltes restriccions. És un procés lent i repetitiu, que requereix temps diari i pot generar dificultats a l'hora de localitzar informació concreta. Aquestes dificultats es fan especialment evidents en situacions d'incidència, quan cal identificar ràpidament l'origen d'un problema o recuperar dades per a una inspecció.

A més, quan un lot presenta una incidència, sigui que la notifiqui un proveïdor sigui que es detecti internament, és fonamental reconstruir el trajecte del producte. És important conèixer en quin període d'ús va estar actiu cada lot, quines produccions i entregues es van registrar durant aquest període i a quins clients es van distribuir els productes. El procés, amb el sistema actual, és poc eficaç i té el potencial de demorar la presa de decisions.

Per tant, és imprescindible tenir una solució digital que possibiliti la centralització de dades, el registre àgil i l'accés senzill a la informació. Així s'optimitzarà l'eficàcia laboral i la satisfacció de les condicions requerides per garantir la seguretat alimentària.

2. Resum del projecte

L'aplicació tindrà com a finalitat principal facilitar el registre i la consulta de la traçabilitat dels productes de l'obrador d'una forma ràpida i pràctica. El sistema permetrà registrar l'entrada de matèries primeres a través de fotos d'albarans o etiquetes, o introduint les dades manualment en cas necessari. Amb aquest registre, s'han d'emmagatzemar dades com ara el proveïdor, l'article, la data, la quantitat, la caducitat o el consum preferent (si cal) i el número de lot.

Una altra funcionalitat principal serà la gestió dels lots actius. Quan un o diversos lots s'activin, quedaran associats al període de producció i d'entregues corresponent, de manera que es pugui reconstruir la traçabilitat dels productes distribuïts sense necessitat d'especificar quin lot exacte s'ha utilitzat en cada producte elaborat. El sistema haurà de permetre registrar el canvi quan es comenci a fer servir un nou lot del mateix producte, per tal de conservar la traçabilitat actualitzada.

L'aplicació, a més, tindrà funcionalitats de seguiment i consulta, com ara la cerca per article, proveïdor, lot o marc temporal. També es poden editar els registres en cas d'errors. Així mateix, possibilitarà la creació de resums sobre vendes, compres i producció, cosa que farà més senzill aconseguir les dades requerides per a inspeccions o revisions.

Pel que fa a l'operació diària, el sistema disposarà d'un mòdul per a tauleta o dispositiu Android destinat als treballadors de l'obra, que permetrà registrar entrades, activar lots, registrar producció, entregues i incidències. A més, hi haurà un mòdul accessible des d'ordinador destinat a l'administrador, des d'on es podran gestionar usuaris, generar informes i consultar informació sensible. Cada empleat podrà identificar-se de manera senzilla, cosa que permetrà registrar qui ha fet cada operació o entrada. La meta és que el registre sigui veloç i no interrompi la rutina de treball.

Finalment, el sistema incorporarà funcionalitats complementàries útils per al dia a dia, com ara avisos de caducitat propera, recordatoris per registrar manualment el pH de l'aigua i la possibilitat de consultar quins clients han rebut un producte determinat en cas d'incidència.

FASE D'ANÀLISI DE REQUISITS

1. Requisits Funcionals

Els requisits funcionals descriuen totes les operacions que el sistema ha de permetre per donar suport a la traçabilitat i al funcionament diari de l'obra.

○ **Gestió d'usuaris**

RF01. Selecció d'usuari

L'aplicació ha de permetre seleccionar l'usuari que està utilitzant el dispositiu en aquell moment.

RF02. Registre d'activitat per usuari

El sistema ha de guardar quin usuari ha realitzat cada acció (registre, edició, producció, etc.).

RF03. Canvi d'usuari en qualsevol moment

L'aplicació ha de permetre canviar d'usuari sense perdre les dades actuals.

RF64. Gestionar usuaris

El sistema ha de permetre a l'administrador donar d'alta, modificar, activar o desactivar usuaris del sistema.

RF65. Consultar informació sensible

El sistema ha de permetre a l'administrador consultar des del mòdul de PC la informació sensible associada a usuaris, clients o altres dades restringides

○ **Registre d'entrada de matèries primeres**

RF04. Crear registre d'entrada de producte

El sistema ha de permetre registrar una nova entrada de matèria primera.

RF05. Captura d'imatge de l'albarà o etiqueta

El sistema ha de permetre fer una fotografia del document associat al producte.

RF06. Emmagatzematge de la imatge

La imatge capturada s'ha de guardar associada al registre.

RF07. Extracció automàtica de dades (OCR)

El sistema ha d'intentar extreure automàticament informació rellevant de la imatge.

RF08. Validació manual de dades extretes

L'usuari ha de poder revisar i corregir les dades abans de guardar-les.

RF09. Introducció manual de dades

El sistema ha de permetre introduir totes les dades manualment.

RF10. Registre de dades del lot

El sistema ha de permetre registrar:

- | | |
|--|------------------|
| - Proveïdor | - Data d'entrada |
| - Article | - Quantitat |
| - Número de lot | |
| - Data de caducitat o consum preferent | |

RF11. Registrar entrades fora de temps real

El sistema ha de permetre registrar dades de dies anteriors.

RF12. Edició de registres

El sistema ha de permetre modificar registres existents.

RF13. Bloqueig parcial de dades crítiques

El sistema ha de limitar l'edició de camps crítics com el número de lot.

○ **Gestió de lots**

RF14. Crear i guardar lots

El sistema ha de permetre crear i emmagatzemar lots de productes.

RF15. Identificar el lot actiu

El sistema ha de permetre indicar quin lot està en ús.

RF16. Canvi de lot en ús

El sistema ha de permetre registrar quan es comença a utilitzar un nou lot.

RF17. Tancament automàtic de lot anterior

Quan s'inicia un nou lot, l'anterior s'ha de marcar com a finalitzat.

RF18. Gestió de múltiples lots

El sistema ha de permetre gestionar més d'un lot del mateix producte si es dona el cas.

RF62. Eliminació de registre de lot

El sistema ha de permetre eliminar un registre de lot creat per error.

RF63. Confirmació abans d'eliminar un registre

El sistema ha de demanar confirmació a l'usuari abans d'eliminar un registre de lot o de matèria primera.

- **Gestió d'articles i proveïdors**

RF19. Alta de nous articles

El sistema ha de permetre afegir nous productes o matèries primeres.

RF20. Alta de proveïdors

El sistema ha de permetre registrar nous proveïdors.

RF21. Associació automàtica d'article (opcional)

El sistema pot suggerir l'article a partir de la imatge capturada.

RF22. Consulta per proveïdor

El sistema ha de permetre consultar informació per proveïdor.

RF23. Consulta per article

El sistema ha de permetre consultar informació per article.

RF24. Modificació d'articles

El sistema ha de permetre modificar la informació dels articles registrats.

RF25. Desactivar articles

El sistema ha de permetre desactivar articles que ja no s'utilitzen.

RF26. Modificació de proveïdors

El sistema ha de permetre modificar la informació dels proveïdors registrats.

RF27. Desactivar proveïdors

El sistema ha de permetre desactivar proveïdors que ja no treballen amb l'empresa.

○ Producció

RF28. Registrar producció diària

El sistema ha de permetre registrar els productes elaborats cada dia.

RF29. Registrar quantitat produïda

El sistema ha de permetre indicar la quantitat de cada producte.

RF30. Associar la producció als lots actius del període

El sistema ha de permetre relacionar cada registre de producció amb els lots que es troben actius en aquell període.

RF31. Mantenir la relació entre producció i lots actius sense assignació exacta per producte

El sistema ha de permetre conservar la traçabilitat dels lots actius del període sense necessitat d'especificar quin lot exacte correspon a cada producte elaborat.

RF32. Consultar la producció d'un període de lots actius

El sistema ha de permetre consultar la producció registrada durant el període en què un o diversos lots han estat actius.

○ Gestió de clients i vendes

RF33. Alta de clients

El sistema ha de permetre registrar clients.

RF34. Registrar entregues associades als lots actius del període

El sistema ha de permetre registrar una entrega i associar-la als lots que es trobin actius en aquell moment o període.

RF35. Registrar quantitat entregada

El sistema ha de permetre indicar la quantitat entregada.

RF36. Consulta d'historial de clients

El sistema ha de permetre consultar entregues per client.

○ **Traçabilitat**

RF37. Traçabilitat per lot actiu

El sistema ha de permetre consultar les produccions i entregues registrades durant el període d'ús d'un lot.

RF38. Traçabilitat per producte distribuït

El sistema ha de permetre consultar quins lots es trobaven actius en el període en què un producte va ser produït o entregat.

RF39. Traçabilitat completa

El sistema ha de permetre veure la relació completa entre lots actius, períodes d'ús, produccions, entregues i clients afectats.

RF40. Cerca per número de lot

El sistema ha de permetre cercar informació mitjançant el número de lot.

RF41. Identificació de productes afectats

El sistema ha de permetre detectar quins productes estan afectats per un lot.

RF42. Identificació de clients afectats

El sistema ha de generar el llistat de clients afectats.

○ **Incidències**

RF43. Registrar incidència

El sistema ha de permetre marcar un lot o producte com defectuós.

RF44. Visualitzar incidències

El sistema ha de mostrar les incidències registrades.

RF45. Generar llistat de contactes

El sistema ha de generar un llistat de clients a contactar.

○ **Caducitats**

RF46. Registrar dates de caducitat

El sistema ha de guardar la data de caducitat.

RF47. Avisos de caducitat

El sistema ha de generar avisos quan un producte estigui a punt de caducar.

- **Control de qualitat (pH)**

RF48. Registrar pH manualment

El sistema ha de permetre introduir el valor del pH.

RF49. Consultar historial de pH

El sistema ha de permetre consultar registres anteriors.

RF50. Recordatori periòdic

El sistema ha de generar un avís periòdic per registrar el pH.

- **Consultes i filtres**

RF51. Filtrar per dates

El sistema ha de permetre consultar dades per dia, setmana o mes.

RF52. Filtrar per lot

El sistema ha de permetre cercar per número de lot.

RF53. Filtrar per proveïdor

El sistema ha de permetre filtrar per proveïdor.

RF54. Filtrar per producte

El sistema ha de permetre filtrar per producte.

- **Informes i explotació de dades**

RF55. Generar resum de compres

El sistema ha de generar resums de matèries primeres.

RF56. Generar resum de producció

El sistema ha de generar resums de producció.

RF57. Generar resum de vendes

El sistema ha de generar resums de vendes.

RF58. Preparar dades per inspecció

El sistema ha de facilitar l'accés a la informació per inspeccions.

RF59. Impressió d'informes

El sistema ha de permetre imprimir la informació.

2. Requisites No Funcionals

Definició de les propietats i restriccions del sistema que no afecten directament la funcionalitat, però que són essencials per al seu correcte funcionament.

- **Arquitectura del sistema**

RN01. Arquitectura client-servidor

El sistema ha de seguir una arquitectura client-servidor, on l'aplicació mòbil actua com a client i el backend desenvolupat amb Spring Boot gestiona la lògica de negoci i l'accés a les dades.

RN02. Comunicació entre client i servidor

L'aplicació Android ha de comunicar-se amb el backend mitjançant una API.

RN03. Persistència de dades

El sistema ha de guardar les dades de manera persistent per garantir que la informació registrada no es perdi.

- **Compatibilitat i entorn d'execució**

RN04. Funcionament en dispositius mòbils

L'aplicació ha de poder executar-se en telèfons mòbils Android.

RN05. Funcionament en tauletes

L'aplicació ha de poder executar-se en tauletes Android compartides pels treballadors.

RN06. Funcionament en xarxa local

El sistema ha de poder funcionar utilitzant la xarxa Wi-Fi de l'establiment.

- **Desenvolupament del projecte**

RN07. Backend amb Spring Boot

La part servidor del sistema ha de desenvolupar-se utilitzant el framework Spring Boot en llenguatge Java.

RN08. Aplicació Android amb Kotlin

L'aplicació client ha de desenvolupar-se en Kotlin utilitzant Jetpack Compose per a la interfície.

RN09. Control de versions amb GitLab

El projecte ha d'utilitzar GitLab com a sistema de control de versions.

RN10. Gestió de tasques amb Issue Board

El projecte ha d'utilitzar el sistema d'Issue Board de GitLab per a la planificació i seguiment de tasques.

- **Qualitat de la app**

RN11. Validació de dades d'entrada

El sistema ha de validar totes les dades introduïdes pels usuaris per evitar errors.

RN12. Gestió d'errors

El sistema ha de gestionar correctament les excepcions produïdes durant l'execució.

RN13. Sistema de logs

El backend ha de registrar errors i esdeveniments importants mitjançant un sistema de logs.

- **Usabilitat**

RN14. Interfície intuïtiva

La interfície ha de ser senzilla i intuïtiva per facilitar el seu ús en el dia a dia dels treballadors.

RN15. Fluïdesa de l'aplicació

L'aplicació ha de respondre amb fluïdesa a les accions de l'usuari.

RN16. Interfície adaptada a dispositius mòbils

La interfície ha d'estar optimitzada per al seu ús en pantalles tàctils.

- **Idioma**

RN17. Idioma de l'aplicació

La interfície de l'aplicació ha d'estar disponible principalment en castellà i, de manera complementària, en català.

- **Historial i persistència**

RN18. Consulta d'historial

El sistema ha de permetre accedir a registres antics.

RN19. Conservació temporal de dades

El sistema ha de permetre mantenir dades durant diversos mesos.

- **Seguretat**

RN20. Accés restringit al mòdul d'administració

El mòdul accessible des d'ordinador ha d'estar restringit als usuaris amb perfil d'administrador.

RN21. Separació funcional per plataforma

Les funcionalitats d'ús quotidià de l'obra s'han d'oferir des de la tauleta o dispositiu Android, mentre que la gestió d'usuaris, la generació d'informes i la consulta d'informació sensible s'han de realitzar des del mòdul d'ordinador.

RN22. Protecció de la informació sensible

La informació sensible només s'ha de mostrar en el mòdul d'administració accessible des d'ordinador.

3. Definicions i Nomenclatura

Descripció de les principals entitats del negoci i dels seus atributs.

Usuari

Persona que utilitza el sistema. Pot ser un operari de l'obra, que treballa principalment amb la tauleta, o un administrador, que accedeix al mòdul d'ordinador per gestionar usuaris, informes i informació sensible.

Atributs:

- idUsuari
- nomComplet
- tipusUsuari (operari / administrador)
- estat (actiu / inactiu)

Proveïdor

Empresa o persona que subministra matèries primeres a l'obrador.

Atributs:

- idProveïdor
- nomProveïdor
- telèfon
- correuElectrònic
- estat (actiu / inactiu)

Article

Matèria primera o producte base que entra a l'obrador i que pot quedar associat a un lot.

Atributs:

- idArticle
- nomArticle

Lot

Identificador d'un conjunt concret d'una matèria primera rebut en una entrada, que permet garantir la traçabilitat.

Atributs:

- idLot
- numeroLot
- articleAssociat
- proveïdorAssociat
- dataEntrada
- quantitatRebuda
- unitatMesura
- dataCaducitatConsumPreferent
- dataIniciUs
- dataFiUs
- estatLot (en espera / actiu / finalitzat)

Registre d'entrada

Anotació de l'arribada d'una matèria primera, incloent la informació del lot, proveïdor, data i document associat.

Atributs:

- idRegistreEntrada
- lotsAssociats
- usuariRegistre
- dataRegistre
- imatgeDocument

Producte elaborat

Producte final fabricat a l'obrador a partir d'una o diverses matèries primeres.

Atributs:

- idProducte
- nomProducte

Producció

Registre de la producció realitzada en una data determinada, indicant els productes elaborats i la quantitat produïda. Aquesta producció queda relacionada amb els lots que es troben actius durant aquell període, sense especificar la correspondència exacta entre cada lot i cada producte.

Atributs:

- idProduccio
- producteElaborat
- dataProduccio
- quantitatProduida
- lotsActiusAssociats

Client

Persona o establiment que rep els productes elaborats per l'obrador.

Atributs:

- idClient
- nomClient
- adreça
- telefon
- nif

Entrega

Registre d'un lliurament d'un o més productes elaborats a un client.

Atributs:

- idEntrega
- clientAssociat
- dataEntrega
- producteEntregat
- quantitatEntregada
- lotsAssociats
- produccioAssociada

Incidència

Situació anòmla relacionada amb un lot o producte que pot afectar la qualitat o la seguretat alimentària.

Atributs:

- idIncidencia
- dataDeteccio
- lotsAfectats
- productesAfectats
- entreguesAfectades
- clientsAfectats

Registre de pH

Anotació manual del valor de pH de l'aigua controlada periòdicament a l'obrador.

Atributs:

- idRegistrePH
- valorPH
- dataRegistre

4. Especificacions de Negoci

Descripció dels fluxos de treball que regulen el funcionament dels processos de negoci del sistema.

○ Registrar entrada de matèria primera

Actors implicats: Usuari

Descripció:

Aquest procés permet registrar l'arribada de noves matèries primeres a l'obra d'obra a partir d'un albarà o etiqueta del proveïdor.

Flux principal:

1. L'usuari accedeix a la funcionalitat de registre d'entrada.
2. L'usuari captura una imatge de l'albarà o etiqueta del producte.
3. El sistema intenta extreure automàticament les dades mitjançant OCR.
4. L'usuari revisa les dades detectades i les corregeix si cal.
5. El sistema crea el registre d'entrada.
6. El sistema crea els lots corresponents associats a l'article i al proveïdor.
7. El lot queda registrat amb estat en espera.

Resultat:

El registre d'entrada i els lots associats queden guardats al sistema.

○ Iniciar ús d'un lot

Actors implicats: Usuari

Descripció:

Aquest procés permet indicar que un lot comença a utilitzar-se en la producció.

Flux principal:

1. L'usuari selecciona un article.
2. El sistema mostra els lots disponibles d'aquest article.
3. L'usuari selecciona el lot que es començarà a utilitzar.
4. El sistema registra el lot com a actiu i desa la data d'inici d'ús.
5. Quan el lot deixa d'utilitzar-se, l'usuari el marca com a finalitzat i el sistema desa la data de finalització.

Resultat:

El lot seleccionat queda registrat com el lot actiu per a la producció.

○ Registrar producció

Actors implicats: Usuari

Descripció:

Aquest procés permet registrar els productes elaborats a partir dels lots de matèries primeres.

Flux principal:

1. L'usuari accedeix al registre de producció.
2. L'usuari selecciona el producte elaborat.
3. L'usuari introdueix la quantitat produïda.
4. El sistema registra la producció amb la data corresponent.
5. El sistema relaciona la producció amb els lots que es troben actius durant aquell període, sense necessitat d'indicar quin lot exacte correspon a cada producte.

Resultat:

La producció queda registrada amb els lots utilitzats per garantir la traçabilitat.

○ Registrar entrega a client

Actors implicats: Usuari

Descripció:

Aquest procés permet registrar la entrega de productes elaborats a un client.

Flux principal:

1. L'usuari selecciona el client.
2. L'usuari selecciona el producte elaborat entregat.
3. L'usuari introdueix la quantitat entregada.
4. El sistema registra la data d'entrega.
5. El sistema associa l'entrega als lots que es troben actius en aquell moment o període.
6. El sistema guarda l'entrega.

Resultat:

L'entrega queda registrada i associada al client i a la producció corresponent.

○ Gestionar una incidència de traçabilitat

Actors implicats: Usuari

Descripció:

Aquest procés permet registrar una incidència relacionada amb un o diversos lots per identificar els productes i clients afectats.

Flux principal:

1. L'usuari accedeix a la funcionalitat d'incidències.
2. L'usuari cerca lots mitjançant número de lot o data.
3. L'usuari selecciona els lots afectats.
4. El sistema identifica les produccions i entregues registrades dins del període d'ús d'aquests lots.
5. El sistema identifica els productes i els clients afectats.
6. L'usuari confirma la creació de la incidència.
7. El sistema guarda la incidència amb tota la informació associada.

Resultat:

La incidència queda registrada amb els lots, productes i clients afectats.

○ Registrar control de pH

Actors implicats: Usuari

Descripció:

Aquest procés permet registrar el valor de pH de l'aigua de l'obrador com a part del control sanitari.

Flux principal:

1. L'usuari accedeix al registre de pH.
2. L'usuari introdueix el valor de pH mesurat.
3. El sistema registra la data del registre.
4. El sistema guarda la informació.

Resultat:

El registre de pH queda guardat per al seu control i consulta posterior.

○ Consultar traçabilitat

Actors implicats: Usuari

Descripció:

Aquest procés permet consultar la relació entre lots, producció, entregues i clients.

Flux principal:

1. L'usuari introdueix un número de lot o selecciona un període de dates.
2. El sistema mostra els lots registrats.
3. L'usuari selecciona un lot.
4. El sistema mostra el període d'ús del lot seleccionat.
5. El sistema mostra les produccions i entregues registrades durant aquest període.
6. El sistema mostra els clients afectats.

Resultat:

L'usuari obté la informació completa de traçabilitat associada al període d'ús del lot.

○ Gestionar usuaris

Actors implicats: Administrador

Descripció:

Aquest procés permet gestionar els usuaris del sistema des del mòdul d'ordinador.

Flux principal:

1. L'administrador accedeix al mòdul de gestió d'usuaris.
2. El sistema mostra el llistat d'usuaris registrats.
3. L'administrador pot crear, modificar, activar o desactivar un usuari.
4. El sistema guarda els canvis.

Resultat:

La informació dels usuaris queda actualitzada.

○ Generar informes

Actors implicats: Administrador

Descripció:

Aquest procés permet generar informes de producció, vendes i traçabilitat des del mòdul d'ordinador.

Flux principal:

1. L'administrador accedeix al mòdul d'informes.
2. Selecciona el tipus d'informe i el període de temps.
3. El sistema genera la informació corresponent.
4. L'administrador pot imprimir-la.

Resultat:

L'informe queda disponible per a consulta o impressió.

5. Guions per Actors

En el sistema intervenen dos actors principals que interactuen directament amb l'aplicació: l'Operari de l'obra, que utilitza la tauleta o dispositiu Android per a les tasques quotidianes, i l'Administrador, que accedeix des d'un ordinador al mòdul d'administració i consulta de dades sensibles.

Altres actors del negoci com proveïdors, clients o organismes d'inspecció sanitària formen part del context del sistema, però no utilitzen directament l'aplicació.

Actor: Operari

L'actor Operari és el treballador de l'obra que utilitza la tauleta o dispositiu Android per registrar entrades de matèries primeres, gestionar lots, registrar producció, registrar entregues, consultar la traçabilitat, gestionar incidències i registrar controls de pH.

Aquest actor pot executar els següents requisits funcionals:

RF01 Selecció d'usuari

RF06 Emmagatzematge de la imatge

Actor: Administrador

L'actor Administrador és l'usuari que accedeix al mòdul d'ordinador per gestionar usuaris, generar informes i consultar informació sensible. També pot consultar la traçabilitat i la resta de dades del sistema.

Aquest actor pot executar els següents requisits funcionals:

RF01 Selecció d'usuari

RF06 Emmagatzematge de la imatge

6. Serveis d'OCR al Núvol

Per al desenvolupament de l'aplicació s'ha analitzat l'ús de serveis d'OCR (Optical Character Recognition) al núvol que permetin extreure text a partir d'imatges, fotografies o documents escanejats. L'objectiu és facilitar el registre de les entrades de matèries primeres mitjançant la lectura automàtica d'etiquetes o albarans dels proveïdors.

Els serveis analitzats han estat Google Cloud Vision OCR, Azure Document Intelligence i Amazon Textract, ja que són solucions àmpliament utilitzades i ofereixen APIs accessibles per a la seva integració amb aplicacions.

Google Cloud Vision OCR

Google Cloud Vision API ofereix funcionalitats de detecció i extracció de text a partir d'imatges. Aquest servei permet identificar blocs de text en fotografies i documents escanejats, fet que resulta adequat per processar etiquetes de productes o albarans de proveïdors.

Google ofereix un nivell gratuït que permet processar fins a aproximadament 1.000 imatges al mes, suficient per al desenvolupament i proves del projecte. La integració amb l'aplicació es pot realitzar mitjançant peticions a l'API REST des del backend desenvolupat amb Spring Boot.

Tenint en compte les necessitats del projecte, aquest és el servei que millor s'adapta, ja que permet extreure text de fotografies d'etiquetes o albarans de manera senzilla, disposa d'un nivell gratuït suficient per al desenvolupament i ofereix una integració relativament simple amb aplicacions Android mitjançant APIs REST.

Azure Document Intelligence

Azure Document Intelligence és un servei orientat al processament de documents que permet extreure text i dades estructurades de formularis o documents escanejats. Ofereix també un nivell gratuït de prova amb un límit aproximat de 500 pàgines al mes.

Aquest servei és especialment útil quan es treballa amb documents estructurats, ja que pot identificar camps i informació rellevant dins d'un document.

Amazon Textract

Amazon Textract és el servei d'OCR d'AWS especialitzat en l'anàlisi de documents. A més d'extreure text, pot identificar taules i formularis dins d'un document escanejat. El servei ofereix un període de prova dins del AWS Free Tier, amb límits mensuals durant els primers mesos.

La integració es realitza mitjançant les APIs d'AWS i normalment es gestiona des del backend per evitar exposar credencials a l'aplicació mòbil.

Si está todo correcto vamos con esto:

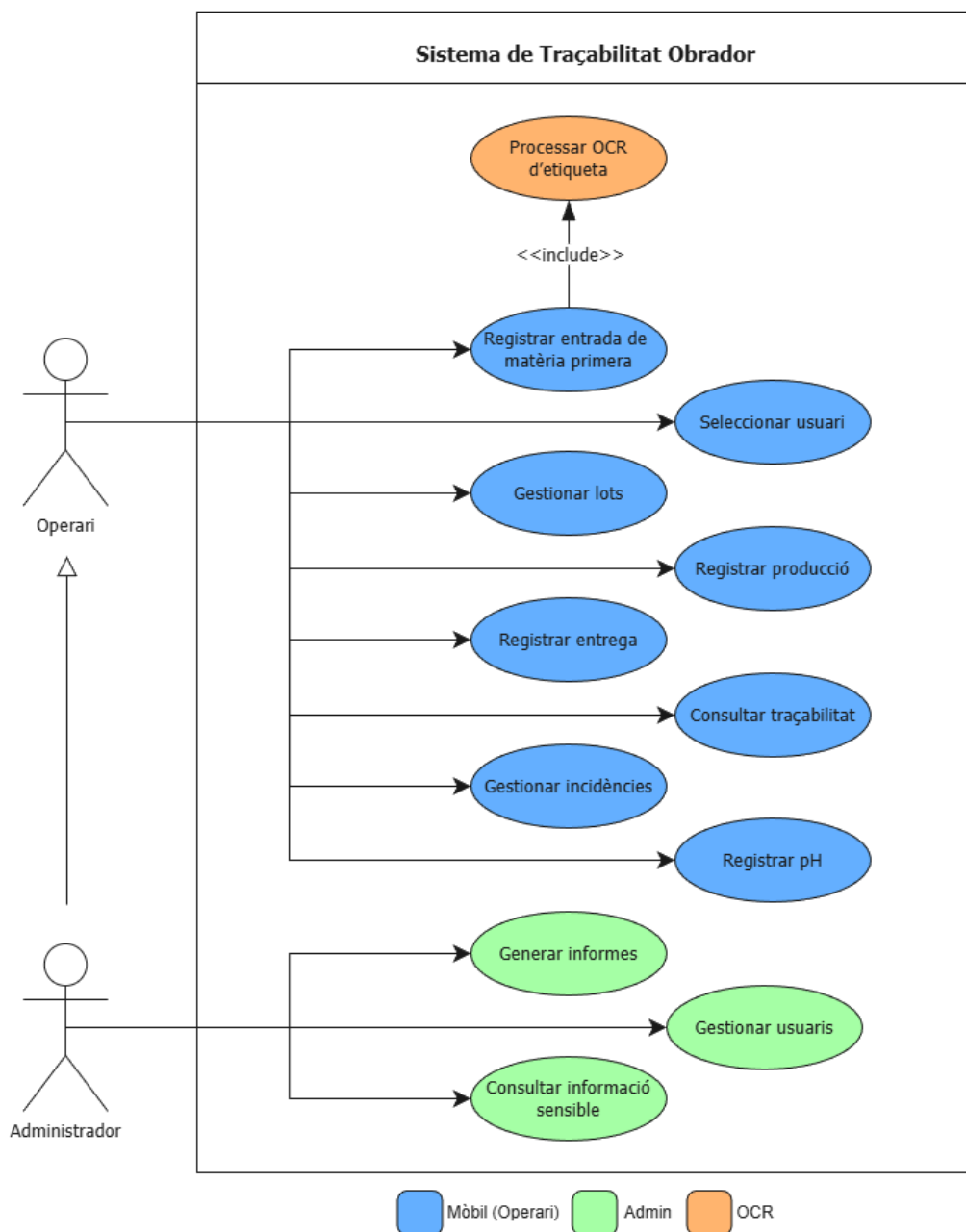
FASE DE DISSENY

1. Diagrama de Casos d'Ús

En aquest sistema intervenen dos actors principals: l'Operari, que utilitza la tauleta o dispositiu Android per registrar les operacions quotidianes de l'obrador, i l'Administrador, que accedeix al sistema des d'un ordinador per gestionar usuaris, generar informes i consultar informació sensible.

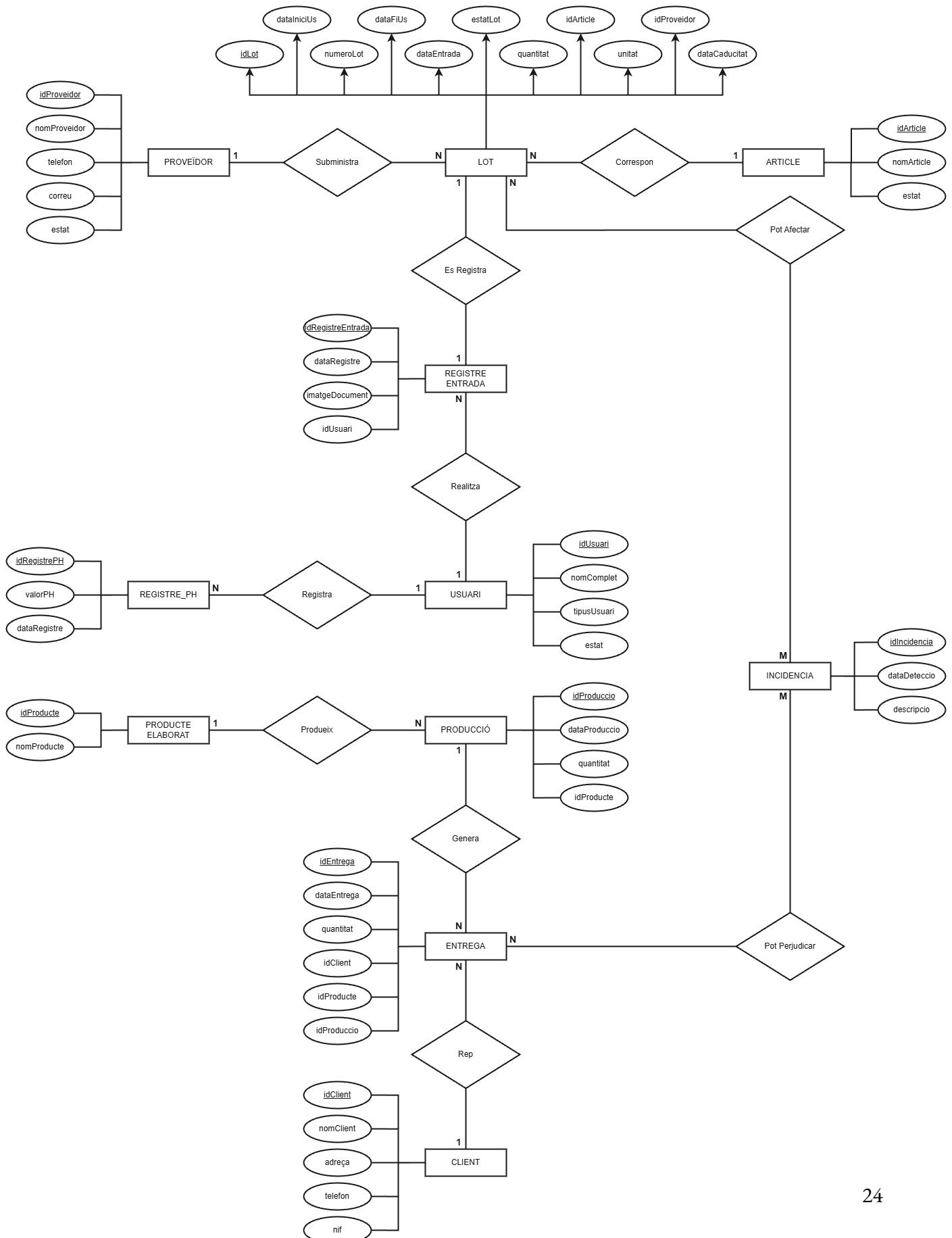
L'actor Administrador hereta les funcionalitats de l'Operari, ja que també pot realitzar les operacions bàsiques del sistema.

Els casos d'ús representen les principals funcionalitats de l'aplicació relacionades amb el registre d'entrades de matèries primeres, la gestió de lots, el registre de producció i entregues, la consulta de la traçabilitat, la gestió d'incidències i el control de qualitat mitjançant el registre del pH.



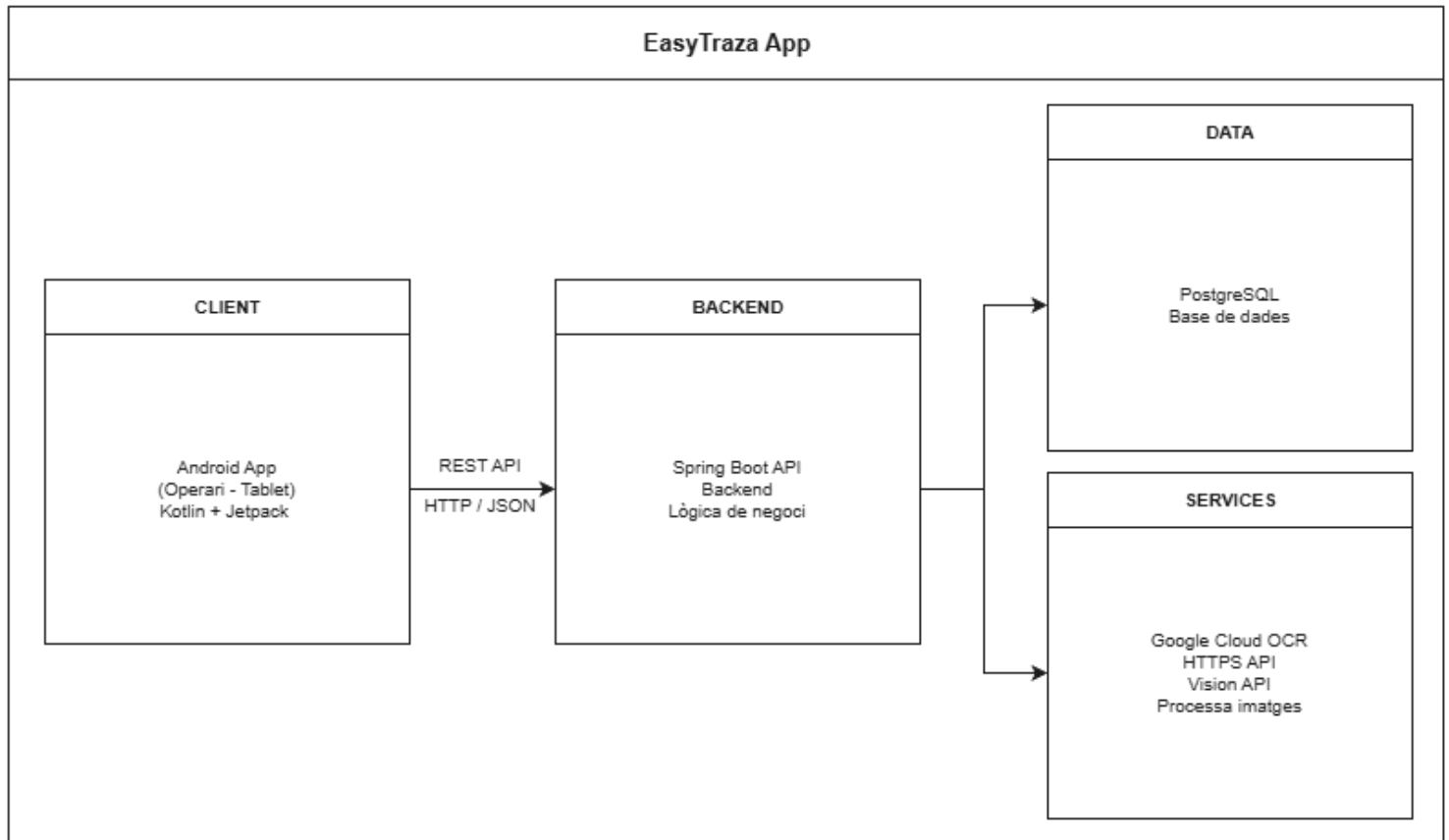
2. Disseny del Diagrama E-R

El diagrama E-R representa l'estructura de la base de dades del sistema, mostrant les entitats principals, els seus atributs identificadors i les relacions que existeixen entre elles.



3. Diagrama d'Arquitectura

El diagrama d'arquitectura mostra la distribució dels diferents components del sistema, incloent els frontends mòbil i web, el backend desenvolupat amb Spring Boot, la base de dades i els serveis externs utilitzats, així com les comunicacions entre aquests elements.



4. Disseny d'Interfícies d'Usuari (mockups) i Navegació

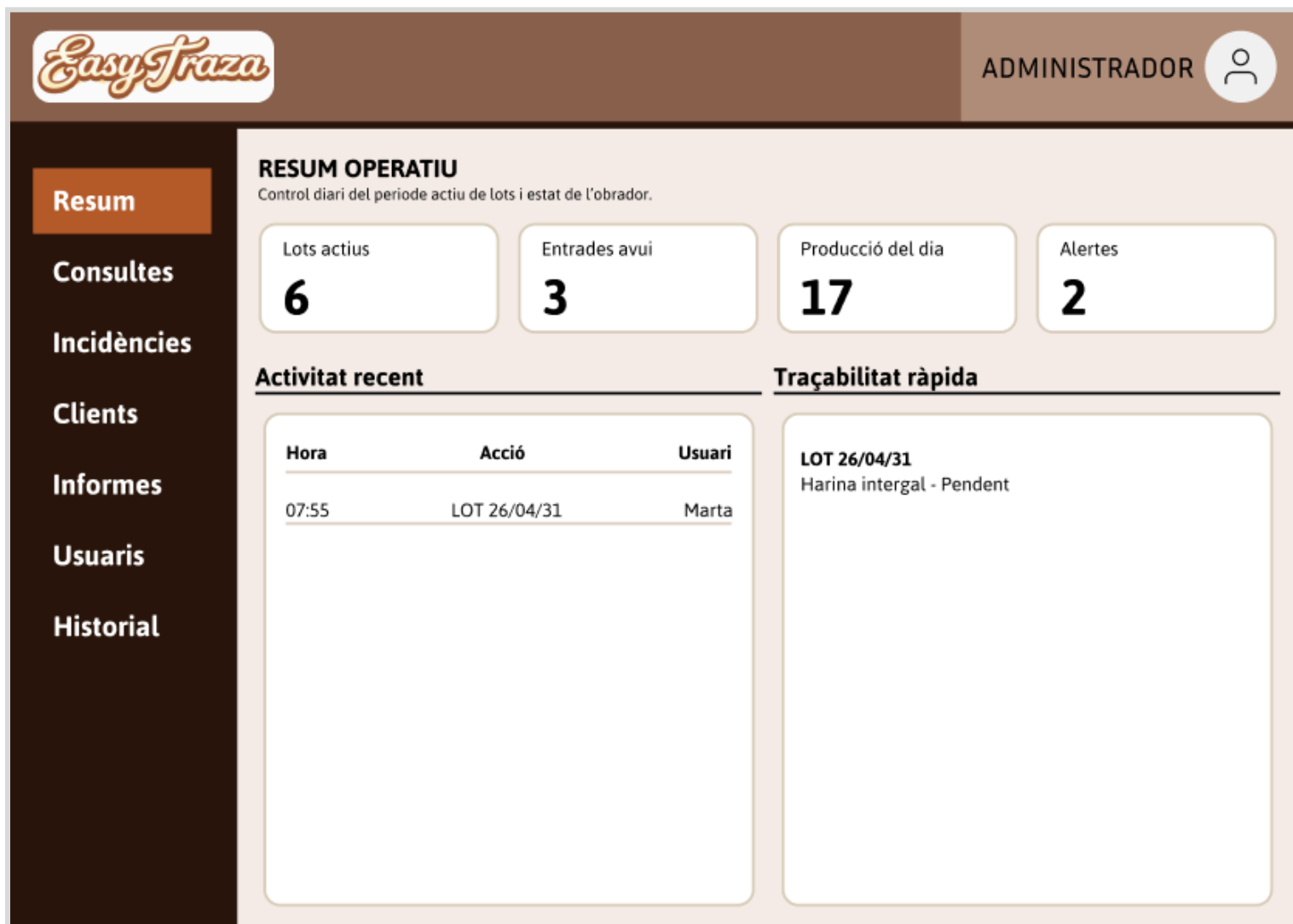
PC (Administrador)

Aquest mòdul està destinat principalment a l'administrador del sistema i permet consultar informació global del funcionament de l'obrador.

A la part superior es mostra una barra amb la identificació de l'usuari i el logotip de l'aplicació. A l'esquerra es disposa un menú lateral amb les principals seccions del sistema, com ara consultes, incidències, clients, informes o gestió d'usuaris.

La zona central de la pantalla mostra un resum operatiu amb diferents indicadors del sistema, com el nombre de lots actius, les entrades registrades durant el dia, la producció realitzada i les alertes detectades, etc.

[FIGMA](#)



Tablet (Operari)

La figura següent mostra una proposta de la interfície del mòdul operatiu utilitzat pels treballadors de l'obrador des d'una tauleta o dispositiu mòbil.

Aquest mòdul està dissenyat per facilitar el registre ràpid de les operacions quotidianes, com ara la recepció de matèries primeres, la gestió de lots actius, el registre de producció o el registre d'entregues.

La interfície està simplificada per tal de poder utilitzar-se fàcilment durant la jornada de treball, amb botons grans i accés directe a les funcionalitats principals.

Gestió de Lots
Operari - Marta López

Buscar Lot, Article o Proveïdor

BUSCAR

Nova Entrada
Foto + OCR

Nova Entrega
Lots Actius

Lots Actius Actualment

LOT 26/04/31
Harina Integral

ACTIU

LOT 26/05/06
Harina Blanca

ACTIU

LOT 26/05/01
Mantega

ACTIU